Corrigé guidé

Mines-Ponts MP — Physique 1 2026

Mines-Ponts · MP · Physique 1 · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Présentation du sujet

Thème. « Du spectre à la structure de l'hydrogène » : le sujet refait le chemin historique qui mène des raies d'émission d'une lampe à hydrogène à la fonction d'onde de l'électron. Une même idée revient trois fois : une onde confinée ne peut exister qu'à des longueurs d'onde discrètes, d'où des énergies quantifiées.

Format. 3 heures, calculatrice interdite, 25 questions (Q1 à Q25). Les applications numériques se font à la main avec les valeurs fournies ($hc \simeq 1{,}2$ eV $\cdot$ µm, $\sqrt{5} = 2{,}2$, $\cos 25^\circ = 0{,}91\ldots$), à deux chiffres significatifs sauf en Q12 et Q22 où un seul est demandé.

Découpage.

Partie	Questions	Contenu
I. Raies d'émission	Q1–Q5	photon et transition, droite de Balmer (figure 1), E_0, relation de Rydberg, séries spectrales
II.A Énergie potentielle effective	Q6–Q9	force de Coulomb, moment cinétique, mouvement plan, $U(r)$, orbites, cas circulaire
II.B Quantification de Bohr	Q10–Q12	$s = n\hbar$, $r_c(n)$, $p_c(n)$, $E_c(n)$, rayon de Bohr
III.A États stationnaires	Q13–Q14	interprétation de $\lvert\underline{\Psi}\rvert^2$, équation stationnaire, onde plane, $p = \sqrt{2mK}$
III.B Puits infini	Q15–Q17	ondes stationnaires, E_n, neutron confiné dans un noyau
III.C Davisson et Germer	Q18–Q22	montage, accélération des électrons, courant de probabilité, condition de Bragg, lecture de la figure 7
III.D Retour sur l'hydrogène	Q23–Q25	densité radiale, résolution de Schrödinger, énergies moyennes

Notions du programme mobilisées. Première année : mouvement dans un champ de force centrale conservatif (moment cinétique, énergie potentielle effective, champ newtonien, trajectoires coniques), électrostatique (énergie potentielle coulombienne, potentiel), introduction au monde quantique (photon, relation de de Broglie, quantification de l'énergie). Deuxième année MP : physique quantique (fonction d'onde, équation de Schrödinger, états stationnaires, puits infini, courant de probabilité), interférences à deux ondes et différence de marche (optique ondulatoire).

Difficulté. Moyenne. Le sujet est très guidé et les parties sont presque indépendantes. Les points délicats sont la lecture quantitative des figures 1 et 7, l'interprétation de l'angle θ sur la figure 6 (Q21), la discussion de Q15 et les commentaires physiques (Q12, Q17, Q22, Q25), qui font la différence entre une copie correcte et une bonne copie.

Questions à ne pas laisser passer. Q1, Q4, Q6, Q7, Q8, Q10, Q11, Q13, Q14, Q16, Q19, Q23 : du cours appliqué.

Ce qu'en dit le jury (rapport 2026). Le rapport juge le sujet « classique, ne présentant pas de difficulté majeure », de longueur bien adaptée. Il signale comme discriminantes :

— la démonstration de la planéité du mouvement (Q7), « assez discriminante » ;
— la différence de marche sur le réseau de plans (Q21), « Question très mal traitée » ;
— l'intégration en coordonnées sphériques de la densité radiale (Q23), souvent omise ou mal faite.

Q24 et Q25 ont été peu traitées, mais brillamment réussies par certains candidats : elles rapportent à qui va jusqu'au bout. Le rapport insiste aussi sur les fautes de dimension, les applications numériques fantaisistes et la méconnaissance du spectre électromagnétique (domaines ultraviolet et infrarouge).

Gestion du temps. Environ 7 minutes par question en moyenne. La partie III est la plus longue (13 questions) : ne pas s'attarder sur la figure 1 ni sur l'allure de $U(r)$. Les calculs sans calculatrice gagnent à être menés en séparant mantisses et puissances de dix.

Partie I — Les raies d'émission de l'hydrogène atomique

On relie les longueurs d'onde mesurées aux énergies de l'électron, puis on exploite la droite de Balmer pour mesurer la constante E_0 et en déduire la structure complète du spectre. Outils : relation de Planck-Einstein, lecture d'un graphe affine, encadrements.

Question 1

Indication 1

L'énergie perdue par l'atome est intégralement emportée par un photon.

Indication 2

Relier l'énergie d'un photon à sa fréquence, puis la fréquence à la longueur d'onde dans le vide.

Solution

Le photon emporte $\epsilon = E_i - E_f > 0$. Relation de Planck-Einstein $\epsilon = h\nu$ et, dans le vide, $\nu = c/\lambda_0$:

$$\boxed{\lambda_0 = \frac{hc}{E_i - E_f}}$$

grandeur positive puisque $E_f < E_i$.

Jury

Le rapport 2026 relève « Des erreurs inacceptables sur la relation fréquence-longueur d'onde. » Écrire explicitement $\nu = c/\lambda_0$ (dans le vide) avant de conclure.

Méthode

Retenir la forme pratique $hc \simeq 1{,}2$ eV · µm (fournie) : une énergie de 1 eV correspond à une longueur d'onde de 1,2 µm. Toutes les applications numériques de la partie I s'en déduisent sans passer par les joules.

Question 2

Indication 1

Appliquer la Q1 avec les énergies (2) et les valeurs de n_i et n_f données, puis écrire $1/\lambda_0$ en fonction de la variable portée en abscisse.

Indication 2

La forme affine ne suffit pas : la relation (2) impose un lien entre l'ordonnée à l'origine et la pente, qui ne dépend d'aucune constante. C'est ce lien qu'il faut tester sur la figure.

Solution

Avec $E_n = -E_0/n^2$, $n_i = k+2$, $n_f = 2$:

$$\begin{aligned}\frac{1}{\lambda_0} &= \frac{E_i - E_f}{hc} \\ &= \frac{E_0}{hc}\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{(k+2)^2}\right) \\ &= A - Bx,\end{aligned}$$

avec

$$\begin{aligned}x &= \frac{1}{(k+2)^2}, \\ A &= \frac{E_0}{4hc}, \\ B &= \frac{E_0}{hc}.\end{aligned}$$

La relation (2) prévoit une droite décroissante, d'ordonnée à l'origine positive, et surtout $A/B = 1/4$.

Sur la figure 1, les cinq points sont alignés, aux barres d'erreur près, sur la droite en pointillés. On lit $A \simeq 2{,}72\ \mu\text{m}^{-1}$.

La droite passe par le point $k = 1$, d'abscisse $x = 1/9 \simeq 0{,}111$ et d'ordonnée $1/0{,}660 \simeq 1{,}52\ \mu\text{m}^{-1}$. Donc

$$\begin{aligned}B &\simeq \frac{2{,}72 - 1{,}52}{0{,}111} \simeq 10{,}8\ \mu\text{m}^{-1}, \\ \frac{A}{B} &\simeq 0{,}25.\end{aligned}$$

La droite de Balmer est compatible avec (2) : forme affine, signes, et rapport 1/4.

Piège

L'axe de la figure est en μm^{-1} alors que le tableau donne λ_0 en nm : convertir avant de comparer (660 nm = 0,660 μm). Autre piège : l'axe des ordonnées ne commence pas à zéro, la pente se calcule avec deux points lus, pas avec la hauteur apparente.

Jury

Rapport 2026 : « Ne pas mélanger expressions littérales et valeurs numériques. » On établit

d'abord la forme littérale $A - Bx$ et la relation $A/B = 1/4$, puis on confronte aux valeurs lues.

Question 3

Indication 1

L'ordonnée à l'origine (ou la pente) lue en Q2 s'exprime simplement en fonction de E_0 et hc.

Solution

$E_0 = 4hc\,A \simeq 4 \times 1{,}2 \times 2{,}72$ eV :

$$\boxed{E_0 \simeq 13 \text{ eV}}$$

Contrôle par la pente : $E_0 = hc\,B \simeq 1{,}2 \times 10{,}8 \simeq 13$ eV. Soit $E_0 \simeq 2{,}1 \cdot 10^{-18}$ J.

Piège

Oublier le facteur 4 donne 3,3 eV, qui est en fait $E_0/4$, l'énergie d'ionisation depuis le niveau $n = 2$. Mesurer E_0 par les deux voies (ordonnée à l'origine et pente) est un contrôle gratuit.

Jury

Le rapport 2026 regrette que la valeur soit parfois donnée « par coeur » sans aucun calcul. Les 13,6 eV connus ne rapportent rien s'ils ne sortent pas de la lecture de la figure 1.

Question 4

Indication 1

Reprendre le calcul de Q2 sans fixer n_f.

Solution

Pour $n_i > n_f$:

$$\frac{1}{\lambda_0} = \frac{E_{n_i} - E_{n_f}}{hc} = \frac{E_0}{hc}\left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}\right),$$

c'est la relation (3) avec

$$\boxed{R_\infty = \frac{E_0}{hc}}$$

Numériquement :

$$\begin{aligned}\frac{1}{R_\infty} &= \frac{hc}{E_0} \\ &\simeq \frac{1{,}2}{13}\ \mu\text{m},\end{aligned}$$

$$\boxed{\frac{1}{R_\infty} \simeq 92 \text{ nm}}$$

soit $R_\infty \simeq 1{,}1 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1}$.

Question 5

Indication 1

À n_f fixé, étudier comment $1/\lambda_0$ varie avec n_i : quelle est sa plus petite et sa plus grande valeur possible ?

Indication 2

Pour $n_f \geq 3$, majorer $1/\lambda_0$ par sa limite quand $n_i \to \infty$, puis par la valeur la plus défavorable de n_f. Inverser ensuite les inégalités entre nombres positifs.

Indication 3

Pour conclure, comparer les bornes obtenues aux limites du visible (environ 400 à 800 nm), puis regarder quelles raies de la série restante tombent dans cet intervalle.

Solution

À n_f fixé, $1/\lambda_0$ croît avec n_i.

$n_f = 1$**.** Pour $n_i \geq 2$, $1/\lambda_0 = R_\infty(1 - 1/n_i^2) \geq \frac{3}{4}R_\infty$, d'où

$$\begin{aligned}\lambda_0 \leq \lambda_{\max} &= \frac{4}{3R_\infty} \\ &\simeq \frac{4}{3} \times 92 \text{ nm},\end{aligned}$$

$$\boxed{\lambda_{\max} \simeq 1{,}2 \cdot 10^2 \text{ nm}}$$

borne atteinte par la raie $2 \to 1$: série de Lyman, dans l'**ultraviolet**.

$n_f \geq 3$**.** $1/\lambda_0 < R_\infty/n_f^2 \leq R_\infty/9$, d'où

$$\begin{aligned}\lambda_0 > \lambda_{\min} &= \frac{9}{R_\infty} \\ &\simeq 9 \times 92 \text{ nm},\end{aligned}$$

$$\boxed{\lambda_{\min} \simeq 8{,}3 \cdot 10^2 \text{ nm}}$$

borne non atteinte (limite de la série $n_f = 3$) : ces raies sont dans l'**infrarouge**.

Conclusion. Seule la série de Balmer ($n_f = 2$) peut donner des raies visibles. Ses longueurs d'onde décroissent quand n_i augmente :

$$n_i = 3 : \ \lambda_0 = \frac{36}{5R_\infty} \simeq 6{,}6 \cdot 10^2 \text{ nm},$$
$$n_i = 7 : \ \lambda_0 = \frac{196}{45R_\infty} \simeq 4{,}0 \cdot 10^2 \text{ nm},$$
$$n_i \to \infty : \ \lambda_0 \to \frac{4}{R_\infty} \simeq 3{,}7 \cdot 10^2 \text{ nm}.$$

Les raies visibles sont celles de $n_i = 3$ à 7 : ce sont exactement les cinq raies H_α à H_ϵ du tableau. Les suivantes s'accumulent entre 390 et 365 nm, à la frontière du proche ultraviolet.

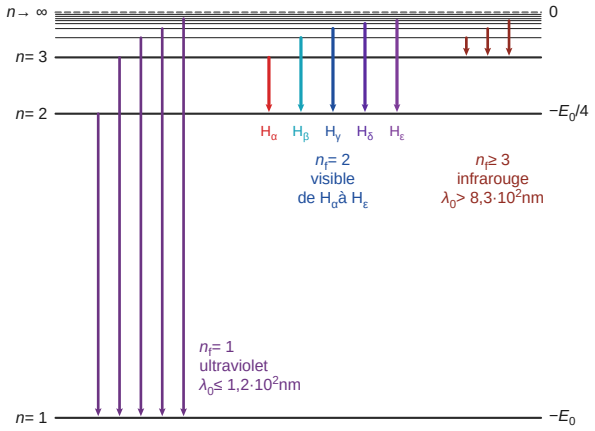


Figure 1 — Niveaux En = −E0/n² et séries d'émission : seul le niveau final n = 2 donne des raies visibles

Méthode

Pour encadrer une famille de raies, raisonner sur $1/\lambda_0$ (affine en $1/n_i^2$), puis inverser. Distinguer une borne atteinte (premier terme de la série) d'une borne non atteinte (limite de série).

Piège

Inverser ultraviolet et infrarouge. L'ultraviolet est du côté des courtes longueurs d'onde (en dessous de 400 nm, photons plus énergétiques), l'infrarouge du côté des grandes (au-delà de 800 nm).

Jury

Rapport 2026 : « Les valeurs numériques sont parfois étonnantes. Il y a des confusions entre ultra-violet et infra-rouge. » Plus généralement, le jury juge « inacceptable que le spectre électromagnétique, et en particulier les domaines ultra-violet et infra-rouge, soient mal connus ».

Partie II — Le modèle de Bohr pour l'atome d'hydrogène

II.A — Énergie potentielle effective

Étude classique du mouvement de l'électron dans le champ coulombien du noyau : c'est le problème à force centrale newtonienne du cours de première année, avec ses outils standard (moment cinétique, énergie potentielle effective, discussion graphique).

Question 6

Indication 1

Écrire la force de Coulomb entre les deux charges, puis chercher la fonction de r dont elle dérive.

Solution

La force de Coulomb est attractive :

$$\vec{F} = -\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{u}_r.$$

Son travail élémentaire :

$$\begin{aligned}\delta W &= \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{r} \\ &= -\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\mathrm{d}r \\ &= -\mathrm{d}E_p.\end{aligned}$$

On intègre, et la constante est nulle puisque $E_p \to 0$ à l'infini :

$$\boxed{E_p(r) = -\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}}$$

Piège

Le signe : charges opposées, interaction attractive, $E_p < 0$ et croissante avec r. Avec le signe $+$, il n'y aurait aucun état lié et toute la partie II deviendrait incohérente.

Jury

Rapport 2026 : « Trop de fautes de calcul (signe, primitive) ainsi que d'erreurs sur l'expression de la force de Coulomb. » Contrôle rapide : $-\mathrm{d}E_p/\mathrm{d}r$ doit redonner la composante radiale de $\vec{F}$, négative.

Question 7

Indication 1

Théorème du moment cinétique en un point fixe d'un référentiel galiléen ; que vaut le moment d'une force centrale ?

Indication 2

Pour la planéité, calculer $\vec{r}\cdot\vec{s}$ et utiliser le fait que $\vec{s}$ est constant. Penser au cas $\vec{s} = \vec{0}$.

Solution

Dans le référentiel galiléen où O est fixe :

$$\frac{\mathrm{d}\vec{s}}{\mathrm{d}t} = \vec{r} \wedge \vec{F} = \vec{0}$$

puisque $\vec{F}$ est colinéaire à $\vec{r}$. $\vec{s}$ **est constant.**

Si $\vec{s} \neq \vec{0}$, on a $\vec{r} \cdot \vec{s} = 0$ à chaque instant. M reste donc dans le plan fixe passant par O et orthogonal à $\vec{s}$: le mouvement est plan et son plan contient O.

Si $\vec{s} = \vec{0}$, $\vec{p}$ reste colinéaire à $\vec{r}$: mouvement rectiligne sur une droite passant par O (cas dégénéré, exclu ensuite : $s > 0$).

Jury

Rapport 2026 : « La démonstration de la planéité du mouvement est assez discriminante. » Les commentaires généraux ajoutent : « Des oublis du référentiel sont encore constatés en mécanique. » Une bonne copie précise le référentiel (galiléen) et le point (fixe) où l'on applique le théorème. Elle insiste sur la constance de $\vec{s}$: c'est elle, et non la seule orthogonalité instantanée $\vec{r} \perp \vec{s}$, qui donne un plan fixe.

Question 8

Indication 1

Exprimer l'énergie cinétique en coordonnées polaires.

Indication 2

Exprimer $\dot{\theta}$ en fonction de la constante s pour faire disparaître la variable angulaire.

Solution

L'énergie mécanique se conserve dans le référentiel galiléen d'étude (force conservative). Avec $\vec{v} = \dot{r}\,\vec{u}_r + r\dot{\theta}\,\vec{u}_\theta$ dans la base orthonormée $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$:

$$\|\vec{v}\|^2 = \dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2.$$

Comme $s = m_e r^2 |\dot{\theta}|$, on a $r^2\dot{\theta}^2 = s^2/(m_e^2 r^2)$, d'où

$$E = \frac{1}{2} m_e \dot{r}^2 + \frac{s^2}{2m_e r^2} - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r},$$

$$\boxed{U(r) = \frac{s^2}{2m_e r^2} - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}}$$

Piège

Écrire $s = m_e r\dot{\theta}$ au lieu de $m_e r^2\dot{\theta}$, ou oublier le $\frac{1}{2}$ du terme centrifuge. Contrôle : $s^2/(m_e r^2) = m_e r^2\dot{\theta}^2$ est bien une énergie.

Jury

Le rapport 2026 juge anormal de trouver $\|\dot{\vec{r}}\|^2$ écrit $(\dot{r} + r\dot{\theta})^2$ au lieu de $\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2$: les deux composantes sont orthogonales, leurs carrés s'ajoutent sans terme croisé.

Question 9

Indication 1

Étude de fonction : limites en 0^+ et en $+\infty$, signe de la dérivée, zéro de U.

Indication 2

La conservation de l'énergie impose $E - U(r) \geq 0$: placer des droites horizontales d'ordonnée E sur la courbe et lire le domaine accessible en r selon la position de E par rapport à $U_{\min}$ et à 0.

Indication 3

Pour l'orbite circulaire, r ne varie pas : où se trouve-t-on sur la courbe ? Sur un cercle, quel lien simple existe entre s, r et p ?

Solution

Allure. $U \to +\infty$ en 0^+ (barrière centrifuge), $U \to 0^-$ en $+\infty$,

$$U'(r) = \frac{1}{r^3}\left(\frac{e^2 r}{4\pi\varepsilon_0} - \frac{s^2}{m_e}\right),$$

négative puis positive : minimum unique $U_{\min} < 0$ en r_c. U s'annule en $r_c/2$.

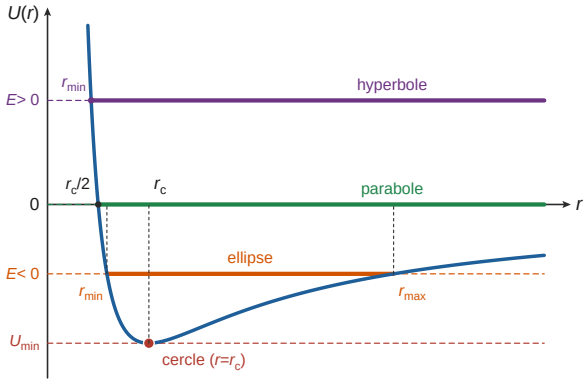


Figure 2 — Énergie potentielle effective U(r) et domaine accessible selon le niveau d'énergie : cercle, ellipse, parabole, hyperbole

Les quatre types d'orbites ($\frac{1}{2}m_e\dot{r}^2 = E - U(r) \geq 0$) :

Niveau d'énergie	Domaine de r	Mouvement	Trajectoire
$E = U_{\min}$	$r = r_c$	lié, $\dot{r} = 0$	cercle de rayon r_c
$U_{\min} < E < 0$	$r_{\min} \leq r \leq r_{\max}$	lié	ellipse de foyer O (péricentre $r_{\min}$, apocentre $r_{\max}$)
$E = 0$	$r \geq r_c/2$	libre, vitesse nulle à l'infini	parabole de foyer O

Niveau d'énergie	Domaine de r	Mouvement	Trajectoire
$E > 0$	$r \geq r_{\min}$, $r_{\min} < r_c/2$	libre, vitesse non nulle à l'infini	branche d'hyperbole de foyer O

Orbites circulaires. $U'(r_c) = 0$:

$$\boxed{r_c(s) = \frac{4\pi\varepsilon_0 s^2}{m_e e^2}}$$

Sur un cercle $\vec{r} \perp \vec{p}$, donc $s = r_c p_c$:

$$\boxed{p_c(s) = \frac{m_e e^2}{4\pi\varepsilon_0 s}}$$

$$\boxed{E_c(s) = U(r_c) = -\frac{m_e e^4}{32\pi^2\varepsilon_0^2 s^2}}$$

et l'on vérifie $E_c = -p_c^2/(2m_e) = \frac{1}{2}E_p(r_c)$.

Méthode

L'énergie potentielle effective ramène un mouvement plan à un mouvement rectiligne en r : la discussion graphique (niveau E contre courbe U) donne les états liés et libres, et les points de rebroussement sont les racines de $U(r) = E$. Le cercle correspond toujours au minimum de U.

Jury

Les rayons caractéristiques sont explicitement demandés : il faut nommer r_c, $r_{\min}$ et $r_{\max}$ pour chaque cas et dire qu'ils sont racines de $U(r) = E$, pas seulement dessiner la courbe.

Le rapport 2026 rappelle aussi qu'« une courbe dont la légende des axes n'est pas indiquée vaut aussi 0 » : nommer les axes (r, U) et placer $r_c/2$, r_c et $U_{\min}$.

II.B — L'hypothèse de quantification de Bohr

On impose la règle de Bohr (onde de de Broglie se refermant sur l'orbite) et l'on obtient la quantification du moment cinétique, puis des rayons et des énergies.

Question 10

Indication 1

Traduire « le périmètre représente n longueurs d'onde » avec $\lambda = h/p$.

Solution

Avec $\lambda = h/p_c$:

$$2\pi r_c = n\lambda = \frac{nh}{p_c}.$$

Sur le cercle, $\vec{r} \perp \vec{p}$, donc $s = r_c p_c$ (Q9) :

$$\boxed{s = n\hbar = \frac{nh}{2\pi}}$$

avec $n \in \mathbb{N}^*$.

Jury

Rapport 2026 : « Une justification concise mais nécessaire est attendue. » Ici, une phrase suffit : sur un cercle, $\vec{r} \perp \vec{p}$, donc $s = r_c p_c$.

Question 11

Indication 1

Substituer dans les expressions de Q9, en veillant aux puissances de π.

Indication 2

Comparer : identifier la forme en $1/n^2$, puis l'expression de E_0, et faire l'application numérique.

Solution

$$\boxed{r_c(n) = \frac{\varepsilon_0 h^2}{\pi m_e e^2} n^2}$$

$$\boxed{p_c(n) = \frac{m_e e^2}{2\varepsilon_0 h} \frac{1}{n}}$$

$$\boxed{E_c(n) = -\frac{m_e e^4}{8\varepsilon_0^2 h^2} \frac{1}{n^2}}$$

$E_c(n)$ a la forme (2) avec

$$\begin{aligned} E_0 &= \frac{m_e e^4}{8\varepsilon_0^2 h^2} \\ &\simeq \frac{9{,}1 \cdot 10^{-31} \times 6{,}6 \cdot 10^{-76}}{8 \times 7{,}9 \cdot 10^{-23} \times 4{,}4 \cdot 10^{-67}} \text{ J} \\ &\simeq 2{,}2 \cdot 10^{-18} \text{ J}, \end{aligned}$$

soit $E_0 \simeq 14$ eV à deux chiffres significatifs (13,5 eV avec un chiffre de plus), en accord avec les 13 eV de la figure 1 (Q3) : le modèle prédit E_0 à partir des seules constantes fondamentales.

Piège

Les π : avec $s^2 = n^2 h^2/(4\pi^2)$, le π^2 de $(4\pi\varepsilon_0)^2$ disparaît de E_c.

Il reste en revanche un π au dénominateur de r_c.

Pour l'application numérique, éviter les arrondis intermédiaires grossiers : arrondir $2{,}16 \cdot 10^{-18}$ J à $2{,}2 \cdot 10^{-18}$ J avant de diviser par $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ J/eV fait passer de 13,5 à 13,8 eV.

Question 12

Indication 1

$r_c(n)$ est monotone en n ; quel est le plus petit n permis ?

Indication 2

Pour le commentaire, comparer à l'échelle des tailles atomiques, et à ce que permettrait la mécanique classique.

Solution

Le minimum est obtenu pour $n = 1$:

$$\begin{aligned} r_{c,\min} &= \frac{\varepsilon_0 h^2}{\pi m_e e^2} \\ &\simeq \frac{8{,}9 \cdot 10^{-12} \times 4{,}4 \cdot 10^{-67}}{3{,}1 \times 9{,}1 \cdot 10^{-31} \times 2{,}6 \cdot 10^{-38}} \text{ m} \\ &\simeq 5{,}3 \cdot 10^{-11} \text{ m}, \end{aligned}$$

$$\boxed{r_{c,\min} \simeq 5 \cdot 10^{-11} \text{ m}}$$

C'est le rayon de Bohr : un diamètre atomique d'environ 10^{-10} m, l'ordre de grandeur réel des atomes. En mécanique classique, s et donc r_c pourraient être arbitrairement petits ; la quantification empêche l'électron de tomber sur le noyau, mais cette stabilité est postulée (un électron en orbite devrait rayonner et perdre son énergie), ce qui motive l'abandon du modèle.

Jury

Rapport 2026 : « Valeurs numériques parfois fantaisistes. » La consigne d'un seul chiffre significatif est à respecter littéralement, avec l'unité (une application numérique sans unité vaut 0). Le commentaire doit contenir une comparaison chiffrée à une échelle connue.

Partie III — Ondes de matière en physique microscopique

III.A — États quantiques stationnaires

On pose le formalisme : interprétation probabiliste, équation de Schrödinger stationnaire, onde plane dans un potentiel uniforme.

Question 13

Indication 1

$|\underline{\Psi}|^2$ est une densité de probabilité : par rapport à quel élément (longueur, surface, volume) ?

Indication 2

Reporter la forme séparée $\underline{\psi}(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$ dans chacune des deux égalités de (4).

Solution

$|\underline{\Psi}|^2 S\,\mathrm{d}x$ est la probabilité de présence dans le volume $S\,\mathrm{d}x$; l'intégrale est donc la **probabilité de trouver la particule dans** $\mathcal{D}$, égale à 1 si $\mathcal{D}$ est tout le domaine accessible (normalisation). Probabilité sans dimension, $S\,\mathrm{d}x$ volume :

$$\boxed{[\underline{\Psi}] = L^{-3/2}}$$

En simplifiant par $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t} \neq 0$:

$$\boxed{-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\underline{\psi}}{\mathrm{d}x^2} + V(x)\underline{\psi} = E\underline{\psi}}$$

et la première égalité de (4) donne

$$\begin{aligned} \mathrm{i}\hbar\partial_t\underline{\Psi} &= \hbar\omega\underline{\Psi} \\ &= E\underline{\Psi}, \end{aligned}$$

d'où

$$\boxed{E = \hbar\omega}$$

Piège

L'élément d'intégration est un volume $S\,\mathrm{d}x$, pas une longueur : la dimension est $L^{-3/2}$, pas $L^{-1/2}$.

Jury

Le rapport 2026 déplore « un nombre bien trop important de fautes de dimension » et une confusion entre dimension et unité (la dimension masse M prise pour le mètre). Une dimension s'écrit avec les symboles M, L, T… de l'énoncé, pas avec des unités.

Question 14

Indication 1

Avec V constant, l'équation de Q13 est linéaire à coefficients constants : discuter selon le signe de $E - V_0$.

Indication 2

Une onde progressive dans un seul sens est une seule exponentielle complexe ; appliquer alors la relation de de Broglie.

Solution

Avec $V = V_0$:

$$\underline{\psi}'' + \frac{2m(E-V_0)}{\hbar^2}\underline{\psi} = 0.$$

— Si $E < V_0$: solutions en $\mathrm{e}^{\pm\kappa x}$, onde évanescente.
— Si $E = V_0$: solution affine.
— **Propagation sans atténuation si et seulement si** $E > V_0$, c'est-à-dire $K > 0$.

Alors, avec $k = \sqrt{2m(E-V_0)}/\hbar$, on a deux ondes progressives de sens opposés :

$$\underline{\psi} = \underline{A}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx} + \underline{B}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx},$$

$$\boxed{\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m(E-V_0)}}}$$

Pour un sens unique, la relation de de Broglie donne $p = h/\lambda$:

$$\boxed{p = \sqrt{2m(E-V_0)} = \sqrt{2mK}}$$

Oui, c'est la relation classique non relativiste $K = p^2/(2m)$.

Jury

Rapport 2026 : « On regrette que certaines questions proches du cours soient traitées quasiment en mode pilote automatique, avec des blocs de cours récités sans aucune adaptation à la question posée. On pense notamment aux solutions stationnaires de l'équation de Schrödinger. » Répondre aux quatre sous-questions dans l'ordre : condition, forme de $\underline{\psi}$ et λ, impulsion, comparaison classique.

Méthode

Exponentielles réelles : évanescence ; exponentielles imaginaires : propagation. La forme $\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}kx}$ est préférable à cos / sin dès qu'il est question de sens de propagation.

III.B — Ondes stationnaires et états liés

Le puits infini : conditions aux limites, quantification de l'énergie, puis application à l'ordre de grandeur de la taille d'un noyau.

Question 15

Indication 1

Écrire chaque condition sous la forme « une longueur égale à un nombre entier de… ».

Indication 2

Comparer la nature des conditions aux limites : extrémités où l'onde s'annule d'un côté, boucle fermée sans extrémité de l'autre. Que devient la condition du segment si l'on considère un aller-retour ?

Solution

Segment : $n-1$ nœuds intermédiaires plus les deux extrémités, soit $\ell = n\lambda/2$. Bohr : $2\pi r = n\lambda$.

Les deux conditions ne sont pas identiques. Sur le segment, des nœuds sont imposés aux extrémités (corde fixée aux deux bouts) : on compte des demi-longueurs d'onde. Sur le cercle, il n'y

a pas d'extrémité, seulement une condition de périodicité (l'onde doit se refermer sur elle-même) : on compte des longueurs d'onde entières. Les deux relèvent toutefois du même principe d'accord de phase sur un parcours fermé : l'analogue du périmètre de Bohr est l'aller-retour sur le segment, $2\ell = n\lambda$.

Piège

Répondre « oui, c'est une onde stationnaire dans les deux cas » sans écrire les deux conditions. Le facteur 2 traduit des conditions aux limites différentes.

Jury

Rapport 2026 : « Un raisonnement est attendu. » Un oui ou un non sec ne rapporte rien : il faut écrire les deux conditions et comparer.

Question 16

Indication 1

Résoudre l'équation de Q13 avec $V = 0$ et imposer l'annulation en $x = 0$ et $x = \ell$.

Indication 2

Justifier que l'énergie doit être positive pour qu'une solution non nulle existe.

Solution

Avec $V = 0$, on pose $k^2 = 2mE/\hbar^2$:

$$\underline{\psi}'' + k^2 \underline{\psi} = 0.$$

Si $E \leq 0$, les solutions exponentielles réelles ou affines ne s'annulent pas deux fois sans être nulles. Donc $E > 0$ et

$$\underline{\psi} = \underline{A} \sin kx + \underline{B} \cos kx.$$

La condition $\underline{\psi}(0) = 0$ impose $\underline{B} = 0$. Puis $\underline{\psi}(\ell) = 0$ avec $\underline{A} \neq 0$ impose $k\ell = n\pi$, $n \in \mathbb{N}^*$. D'où

$$\boxed{E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2m\ell^2} = \frac{n^2 h^2}{8m\ell^2}}$$

Méthode

Confinement sur une longueur ℓ : énergie minimale non nulle en $h^2/(8m\ell^2)$. Cet ordre de grandeur sert partout (Q17, et taille de l'atome en Q25).

Question 17

Indication 1

Exprimer l'écart entre les deux premiers niveaux avec la Q16, puis isoler ℓ. Quelle masse utiliser ?

Indication 2

Convertir les MeV en joules avant de calculer, et comparer le résultat aux tailles connues (atome, noyau).

Solution

$\Delta E = E_2 - E_1 = \dfrac{3h^2}{8m_n\ell^2}$:

$$\boxed{\ell = h\sqrt{\frac{3}{8m_n\Delta E}}}$$

Avec $\Delta E = 4{,}8 \cdot 10^{-12}$ J :

$$\begin{aligned}\ell^2 &\simeq \frac{3 \times 4{,}4 \cdot 10^{-67}}{8 \times 1{,}7 \cdot 10^{-27} \times 4{,}8 \cdot 10^{-12}}\ \text{m}^2 \\ &\simeq 2{,}0 \cdot 10^{-29}\ \text{m}^2,\end{aligned}$$

$$\boxed{\ell \simeq 4{,}5 \cdot 10^{-15}\ \text{m}}$$

(4,4 fm avec $\sqrt{20} = 2\sqrt{5}$). C'est la taille d'un **noyau atomique** : le modèle décrit un nucléon confiné dans un noyau. Le neutron étant neutre et la gravitation négligeable, le confinement est assuré par l'**interaction nucléaire forte**, de portée femtométrique.

Piège

Utiliser m_e au lieu de m_n (ℓ serait 43 fois trop grand), ou $\Delta E = E_1$ au lieu de $E_2 - E_1$ (facteur $\sqrt{3}$).

III.C — Ondes progressives et diffraction

L'expérience de Davisson et Germer : on règle la longueur d'onde des électrons par la tension accélératrice et l'on observe des maxima de diffraction sur un cristal, comme en optique avec un réseau.

Question 18

Indication 1

Quel champ créerait une charge accumulée sur le cristal, et quel effet aurait-il sur des électrons incidents ?

Indication 2

L'énoncé affirme qu'entre les grilles et le cristal les électrons ne subissent aucune interaction : quelle condition sur les potentiels cela impose-t-il ? Calculer l'énergie d'arrivée dans l'autre hypothèse.

Solution

Une charge négative accumulée créerait un champ qui repousserait et dévierait les électrons : leur impulsion à l'arrivée ne serait plus fixée par V_A (ni donc λ), elle dériverait au cours du temps, et les trajectoires courbées fausseraient l'angle θ.

On relie le cristal **aux électrodes A et B** : l'espace entre B et le cristal est alors équipotentiel, sans champ, et les électrons y gardent l'impulsion acquise. Relié à la masse, le cristal serait au potentiel de K : un champ décélérateur régnerait entre B et le cristal, et l'énergie cinétique d'arrivée serait $(-e)(V_K - V_{\text{cristal}}) = 0$.

Piège

Le réflexe « on relie à la masse pour décharger » est faux ici : il faut un espace sans champ, pas un potentiel nul.

Jury

Rapport 2026 : « Réponses qui donnent souvent une impression de "pile ou face". » Le choix entre masse et électrodes A et B ne vaut que par sa justification : absence de champ entre B et le cristal, énergie d'arrivée.

Question 19

Indication 1

Théorème de l'énergie cinétique entre K et A avec la seule force électrique.

Indication 2

L'énoncé veut $E > 0$: où faut-il placer l'origine des énergies potentielles ?

Solution

Entre K et A, seule la force électrique travaille :

$$W = (-e)(0 - V_A) = eV_A,$$

donc $\frac{1}{2}m_e v^2 = eV_A$. Au-delà de A la région est équipotentielle ; en y prenant l'origine des énergies potentielles, l'énergie est purement cinétique :

$$\boxed{E = eV_A}$$

$$\boxed{p = \sqrt{2m_e eV_A}}$$

et $\lambda = h/\sqrt{2m_e eV_A}$ est réglable par V_A. (Pour $V_A \lesssim 600$ V, $eV_A \ll m_e c^2 \approx 0{,}5$ MeV : le traitement non relativiste est justifié.)

Question 20

Indication 1

Partir de la dimension de $\underline{\Psi}$ établie en Q13.

Indication 2

Un nombre par unité de surface et de temps est un flux surfacique : l'identifier à Φ_0. Pour la généralité, se demander ce que change un facteur de phase constant.

Solution

$$\boxed{[\vec{J}] = L^{-3} \cdot L \cdot T^{-1} = L^{-2} \cdot T^{-1}}$$

$\vec{J}$ est la **densité de courant de probabilité** : avec $|\underline{\Psi}|^2$ vu comme densité volumique d'électrons, c'est le nombre d'électrons traversant une surface unité par unité de temps, dans le sens de $\vec{p}$.

Pour l'onde incidente, $|\underline{\Psi}_{\text{inc}}|^2 = \psi_0^2$, d'où $\Phi_0 = \psi_0^2 p/m_e$:

$$\boxed{\psi_0 = \sqrt{\frac{m_e \Phi_0}{p}}}$$

Aucune perte de généralité : (4) étant linéaire, $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha}\underline{\Psi}$ est solution avec le même $|\underline{\Psi}|^2$ et le même $\vec{J}$; choisir $\psi_0 > 0$ fixe seulement l'origine des phases.

Remarque sur l'énoncé. L'onde écrite $\psi_0 \exp[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}(px - Et)]$ vérifie $\mathrm{i}\hbar\partial_t\underline{\Psi} = -E\underline{\Psi}$; la forme compatible avec (4) et la convention $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$ est sa conjuguée. Même sens de propagation, même module : les résultats sont inchangés.

Piège

Croire que le signe de ψ_0 fixe le sens de propagation : c'est le signe relatif des termes en x et en t dans la phase qui le fixe.

Question 21

Indication 1

Sur la figure 6, repérer la normale aux plans réticulaires (tirets) et les angles qu'elle fait avec les faisceaux incident et diffracté.

Indication 2

Comme en optique, la différence de marche entre deux diffuseurs s'obtient en projetant le vecteur qui les joint sur la différence des vecteurs unitaires incident et diffracté.

Indication 3

L'angle qui apparaît dans la formule de Bragg habituelle est l'angle de rasance, pas l'angle à la normale : relier l'un à l'autre.

Solution

Sur la figure 6, la normale $\vec{n}$ aux plans est la bissectrice de l'angle entre faisceau incident renversé et faisceau diffracté : chacun fait $\theta/2$ avec $\vec{n}$.

Prenons deux diffuseurs M_1, M_2 de plans consécutifs, $\vec{n}$ orienté vers l'intérieur du cristal, de sorte que $\overrightarrow{M_1M_2}\cdot\vec{n} = a$. La différence de marche vaut

$$\delta = (\vec{u}_i - \vec{u}_d)\cdot\overrightarrow{M_1M_2}.$$

Le faisceau incident entre dans le cristal et le faisceau diffracté en sort, chacun à $\theta/2$ de la normale :

$$\vec{u}_i\cdot\vec{n} = \cos\frac{\theta}{2},$$
$$\vec{u}_d\cdot\vec{n} = -\cos\frac{\theta}{2}.$$

Les composantes parallèles aux plans sont égales (réflexion), donc $\vec{u}_i - \vec{u}_d = 2\cos(\theta/2)\,\vec{n}$. Géométriquement, l'onde réfléchie par le plan inférieur parcourt en plus deux segments de longueur $a\cos(\theta/2)$:

$$\boxed{\delta = 2a\cos\frac{\theta}{2}}$$

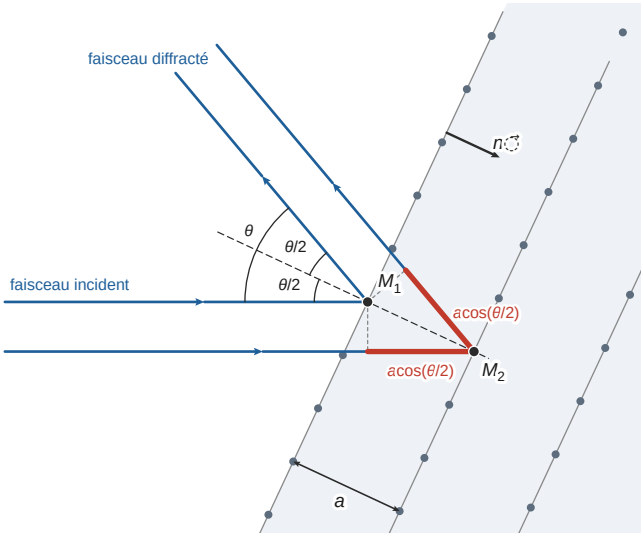


Figure 3 — Différence de marche entre deux plans réticulaires consécutifs : $\delta = 2a\cos(\theta/2)$

Maximum d'intensité quand toutes les ondes réfléchies sont en phase :

$$\boxed{2a\cos\frac{\theta}{2} = q\lambda}$$

avec $q \in \mathbb{N}^*$ l'ordre d'interférence.

C'est la loi de Bragg $2a\sin\alpha = q\lambda$ avec l'angle de rasance $\alpha = 90° - \theta/2$.

Piège

Écrire $2a\sin(\theta/2)$ par habitude : ici $\theta/2$ est mesuré à la normale. L'erreur multiplierait le résultat de Q22 par $\cos 25^\circ / \sin 25^\circ \approx 2{,}2$.

Piège

Invoquer le théorème de Malus sans dire à quoi il sert. S'il est cité, c'est pour justifier un point précis : les plans d'onde sont orthogonaux aux rayons, ce qui permet de tracer les perpendiculaires qui délimitent les deux segments supplémentaires.

Jury

Rapport 2026 : « Question très mal traitée. Schémas souvent faux et trop petits pour être exploités correctement. » Le rapport relève aussi des erreurs de trigonométrie et de géométrie de base, et une « Evocation quasi-systématique mais incantatoire et sans contexte du théorème de Malus ». Un schéma grand, avec la normale et les deux angles $\theta/2$ marqués, fait l'essentiel de la question.

Question 22

Indication 1

Combiner la condition de Q21 et l'expression de λ en fonction de la tension accélératrice : quelle grandeur est proportionnelle à l'ordre q ?

Indication 2

Relever les abscisses des maxima ; exploiter plutôt l'écart moyen entre maxima consécutifs que la position d'un maximum isolé, dont l'ordre est inconnu.

Solution

Avec $\lambda = h/\sqrt{2m_e eV}$:

$$\sqrt{V_q} = q\Delta,$$

où le pas vaut

$$\Delta = \frac{h}{2a\cos(\theta/2)\sqrt{2m_e e}}.$$

Les maxima sont **équidistants en** $\sqrt{V}$: c'est ce qui justifie l'abscisse choisie (en V, ils s'écarteraient comme q^2).

Maxima relevés : $\sqrt{V} \approx 8{,}0\,;\ 11{,}4\,;\ 14{,}7\,;\ 18{,}1\,;\ 21{,}2\,;\ 24{,}2$ (en $\mathrm{V}^{1/2}$), de pas moyen

$$\Delta \approx \frac{16{,}2}{5}\ \mathrm{V}^{1/2} \approx 3{,}2\ \mathrm{V}^{1/2}.$$

Avec $\sqrt{2m_e e} \simeq 5{,}4 \cdot 10^{-25}$ SI :

$$\begin{aligned} a &= \frac{h}{2\cos(\theta/2)\sqrt{2m_e e}\,\Delta} \\ &\simeq \frac{6{,}6\cdot 10^{-34}}{2\times 0{,}91\times 5{,}4\cdot 10^{-25}\times 3{,}2}\ \text{m} \\ &\simeq 2{,}1\cdot 10^{-10}\ \text{m}, \end{aligned}$$

$$\boxed{a \simeq 2\cdot 10^{-10}\ \text{m}}$$

C'est l'ordre des distances interatomiques (distance entre plans denses du nickel ≈ 0,2 nm) ; les électrons de quelques centaines d'électronvolts ont une longueur d'onde du même ordre (0,05 à 0,15 nm), d'où la diffraction. Le premier maximum n'est pas un multiple entier du pas : un décalage systématique (potentiel interne du cristal) que la mesure par le pas élimine.

Méthode

Choisir les axes pour linéariser la loi attendue, puis exploiter une pente ou un pas plutôt qu'un point isolé : on s'affranchit ainsi des décalages systématiques et de l'ordre inconnu.

III.D — Retour sur l'atome d'hydrogène

On résout l'équation de Schrödinger pour l'état fondamental : on retrouve les nombres de Bohr avec une interprétation probabiliste. Outils : intégration en coordonnées sphériques, laplacien fourni, intégrales fournies.

Question 23

Indication 1

La probabilité de présence entre deux sphères s'obtient en intégrant $|\underline{\Psi}|^2$ sur la coquille ; l'élément de volume sphérique fait apparaître un facteur supplémentaire en r.

Indication 2

Éliminer ψ_0 par la normalisation, avec le changement de variable qui fait apparaître une intégrale fournie. Pour l'interprétation de R, chercher le maximum de ρ.

Solution

$|\underline{\Psi}|^2 = \psi_0^2 \mathrm{e}^{-2r/R}$ est une densité volumique de probabilité. En sphériques, l'élément de volume vaut

$$\mathrm{d}\tau = r^2 \sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi.$$

On intègre $|\underline{\Psi}|^2 \mathrm{d}\tau$ sur les angles, à r fixé :

$$\begin{aligned} \mathrm{d}\mathbb{P} &= \psi_0^2 \mathrm{e}^{-2r/R} r^2 \mathrm{d}r \iint \sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi \\ &= 4\pi\psi_0^2 r^2 \mathrm{e}^{-2r/R}\mathrm{d}r. \end{aligned}$$

Normalisation, avec $x = 2r/R$:

$$\int_0^\infty r^2 \mathrm{e}^{-2r/R}\mathrm{d}r = \frac{R^3}{8} \times 2$$
$$= \frac{R^3}{4},$$

donc $\psi_0^2 = 1/(\pi R^3)$:

$$\boxed{\rho(r) = \frac{4}{R^3} r^2 \mathrm{e}^{-2r/R}}$$

$\rho'(r) = \dfrac{8r}{R^3}\mathrm{e}^{-2r/R}(1 - r/R)$: nulle en 0 avec tangente horizontale, maximum $4\mathrm{e}^{-2}/R \simeq 0{,}54/R$ en $r = R$, décroissance exponentielle ensuite.

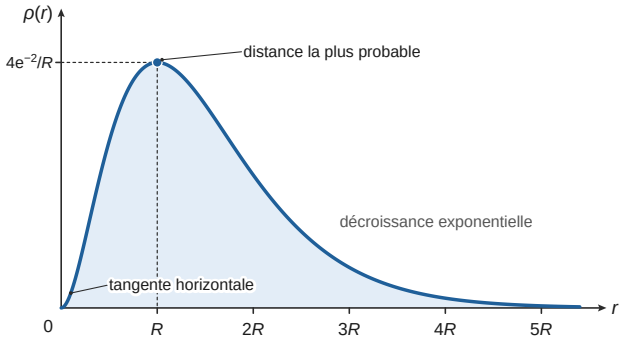


Figure 4 — Densité radiale ρ(r), maximale en r = R, distance électron-noyau la plus probable

R est la distance électron-noyau la plus probable. (La distance moyenne vaut $\langle r \rangle = 3R/2$.)

Piège

Tracer $|f|^2$, maximal en $r = 0$, au lieu de ρ : la densité volumique est maximale sur le noyau, la densité radiale est nulle en $r = 0$ car la coquille y a un volume nul.

Jury

Rapport 2026 : « L'intégration sur le volume élémentaire en sphérique est fréquemment omise ou mal réalisée. Une interprétation physique de R est souvent donnée de façon arbitraire, sans même l'obtention de l'expression de ρ(r). » L'interprétation de R doit découler de l'étude de ρ (maximum en $r = R$), pas être affirmée.

Question 24

Indication 1

Écrire l'équation de Schrödinger stationnaire à trois dimensions avec l'énergie potentielle de Q6 ; seul le terme radial du laplacien intervient.

Indication 2

Après simplification par f, l'égalité doit valoir pour tout r : séparer les termes en $1/r$ des termes constants.

Solution

L'équation stationnaire à trois dimensions s'écrit

$$-\frac{\hbar^2}{2m_e}\Delta f - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r} f = Ef,$$

avec, pour $f = \psi_0 \mathrm{e}^{-r/R}$,

$$\begin{aligned}\Delta f &= \frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2 f'\right) \\ &= \left(\frac{1}{R^2} - \frac{2}{Rr}\right) f.\end{aligned}$$

En simplifiant par $f \neq 0$, pour tout $r > 0$:

$$-\frac{\hbar^2}{2m_e R^2} + \left(\frac{\hbar^2}{m_e R} - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\right)\frac{1}{r} = E.$$

Coefficient de $1/r$ nul et terme constant égal à E :

$$\boxed{R = \frac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{m_e e^2} = \frac{\varepsilon_0 h^2}{\pi m_e e^2}}$$

$$\boxed{E = -\frac{m_e e^4}{8\varepsilon_0^2 h^2} = -E_0}$$

soit $\underline{E \simeq -14 \text{ eV}}$.

Ce sont le rayon $r_c(1)$ et l'énergie $E_c(1)$ de Bohr. Mais la quantification découle ici de l'équation et de la normalisabilité, sans règle ad hoc, et R est une distance la plus probable, non le rayon d'une trajectoire.

Méthode

Identification d'une relation valable pour tout r : les fonctions 1 et $1/r$ étant indépendantes, chaque coefficient s'annule séparément. Cela fournit deux équations pour deux inconnues.

Question 25

Indication 1

Moyenne de $V(r)$ pondérée par la densité radiale de Q23 ; une des intégrales fournies conclut.

Indication 2

L'énergie totale est la somme des moyennes des énergies cinétique et potentielle. Pour le commentaire, comparer à l'orbite circulaire de Bohr.

Solution

$$\begin{aligned}\langle V\rangle &= \int_0^\infty V\rho\,\mathrm{d}r \\ &= -\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{4}{R^3}\int_0^\infty r\mathrm{e}^{-2r/R}\mathrm{d}r \\ &= -\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{4}{R^3}\frac{R^2}{4},\end{aligned}$$

$$\boxed{\langle V\rangle = -\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 R} = 2E}$$

(avec $e^2/(4\pi\varepsilon_0) = \hbar^2/(m_e R)$), soit $\underline{\langle V\rangle \simeq -27\text{ eV}}$. Puis $E = \langle K\rangle + \langle V\rangle$:

$$\boxed{\langle K\rangle = -E = E_0}$$

soit $\underline{\langle K\rangle \simeq 14\text{ eV}}$.

$\langle K\rangle > 0$, comme il se doit ; $\langle K\rangle = -\frac{1}{2}\langle V\rangle$, exactement comme pour l'orbite circulaire de Bohr ($E_c = \frac{1}{2}E_p = -p_c^2/(2m_e)$). La taille de l'atome résulte du compromis entre l'attraction coulombienne et l'énergie cinétique de confinement, qui augmente quand le nuage se resserre (Q16).

> **Jury**
>
> Le rapport 2026 note que Q24 et Q25 ont été peu traitées mais brillamment réussies par certains candidats. L'énoncé impose la voie : $\langle K\rangle$ se déduit de E et de $\langle V\rangle$, il n'est pas demandé de le calculer directement. Le commentaire porte sur le signe et sur la comparaison au modèle de Bohr.

Bilan

Méthodes à retenir. - Relation de Planck-Einstein sous la forme $hc \simeq 1{,}2\text{ eV}\cdot\mu\text{m}$; raisonner sur $1/\lambda$ pour les séries spectrales. - Tester une loi sur un graphe : forme, signes, et relation imposée entre coefficients (ici $A/B = 1/4$). - Mouvement à force centrale : théorème du moment cinétique, énergie potentielle effective, discussion graphique des états liés et libres. - Quantification par accord de phase : périodicité sur une boucle, nœuds aux extrémités d'un segment. - Équation de Schrödinger : séparation des variables, discussion du signe de $E - V$, conditions aux limites, identification des coefficients pour une solution d'essai. - Interférences : différence de marche par projection, attention à l'angle utilisé (rasance ou normale).

Prérequis à revoir. Coordonnées polaires et sphériques (élément de volume, laplacien radial), champ newtonien et coniques, courant de probabilité, loi de Bragg, ordres de grandeur (rayon de Bohr, taille d'un noyau, distances interatomiques), limites du visible et place de l'ultraviolet et de l'infrarouge.

Questions discriminantes selon le rapport 2026. Q7 (planéité du mouvement), Q21 (schéma et trigonométrie de la différence de marche), Q23 (élément de volume sphérique). Q24 et Q25, peu abordées, ont été brillamment réussies par certains candidats.

Questions classiques transposables. Énergie potentielle effective et nature des trajectoires (tout sujet de mécanique céleste) ; puits infini et énergie de confinement ; diffraction par un cristal (rayons X, neutrons, électrons) ; état fondamental de l'hydrogène et théorème du viriel $\langle K\rangle = -\frac{1}{2}\langle V\rangle$.